

姚宣骋

(+86) 187-5721-2591 · 2212582443@sjtu.edu.cn · GitHub @2212582443 · [个人主页](#)

个人简介

上海交通大学计算机科学与技术本硕，2027 届硕士。聚焦**大模型后训练**、**Agentic RL**、**Agent 系统与多模态推理**；在字节跳动电商售后仲裁方向完成方案模型后训练、Critic + Rethink、多工具 Agentic RL 与 Skill 自迭代系统。科研产出覆盖 MICCAI、CVPR、IEEE JBHI 与 ICME。求职方向：**大模型算法**、**Agent 算法**、**多模态算法**。

教育背景

上海交通大学，计算机科学与技术，硕士研究生 2024.9–2027.3
研究方向：大模型后训练、Agent 系统、多模态推理与医学影像；预计 2027 年 3 月毕业
上海交通大学，计算机科学与技术，工学学士 2020.9–2024.6
成绩与荣誉：专业排名 26/108（前 25%）；优秀奖学金 ×3；2022 年美赛 H 奖

技术能力

Python/PyTorch；熟悉 SFT、GRPO/DAPO/GSPO、verl/vLLM/Ray，以及 ReAct、工具调用、Skill/Memory 与 Agent 评测；具备多模态模型研发和论文实验经验。

实习经历

北京字节跳动科技有限公司 (ByteDance)，算法实习生 2026.4–2026.8

电商 · 服务体验 · 智能对话 | 仲裁判决模型优化与 Agent 系统

业务需求：面向售后纠纷升级平台仲裁，AI 需依据 Policy 与双方多模态举证完成“判责-方案”两级决策；围绕模型自纠错、Skill 自迭代与 Agentic RL 三条主线提升准确率、覆盖率及规则迭代效率。

仲裁判决模型优化 | 从 Critic + Rethink 到 SFT + GRPO

- 针对阈值式 Reward Model 只能过滤低置信结果、阈值以下 Case 无法决策的问题，设计**生成-Critic 校验-错误反馈-Rethink**双轮自纠错机制；首轮判错不直接反转，降低 Critic 误判噪声，在 90% Accuracy 约束下 Recall 由 **78.2% 提升至 85.3%**、Coverage 达 **100%**
- 构建正负均衡的推理轨迹，以 SFT 冷启动稳定 Critic 输出，再通过 GRPO/DAPO 与 Rethink 错误轨迹回放持续训练，提升对基座推理结果的判别与纠错能力
- 进一步面向退款类型与比例搭建“**线上初标-强模型复核-差异样本精标**”数据闭环，完成 SFT 冷启动、GRPO 强化与 Prompt 格式消融；仅退款 Accuracy 达 **93.55%**、退款比例 Accuracy 达 **82.80%**

自迭代 Skill Agent 系统 | Multi-Agent + Evaluation Harness

- 针对单 Agent 同时处理双侧举证易相互干扰的问题，拆分**买家/商家举证 Agent 并行判断、举证关系 Agent 汇总决策**，将证据有效性理解与最终支持方判定解耦
- 构建 Agent Evaluation Harness，以 Trace Replay 定位“哪个子 Agent 在哪个工具节点出错”，再通过 Bad Case 聚合、Skill 归因及版本化增删改形成自动迭代闭环，以分桶评测逐步解决共性错误、长尾问题与泛化退化
- Accuracy 由 **78.23% 提升至 90.30%**，Bad Case 降低 **55.4%**；通过工具 Observation 预采样与缓存复用，将 RL 训练耗时降至原方案的 **49%**

Agentic RL 训练实现 | No-Skill、Dynamic Skill 与 ARPO

- 针对规则与多模态证据全量入模造成注意力分散的问题，将聊天、举证、物流、OCR 与图像封装为按需工具，基于 verl/Ray/vLLM 搭建 ReAct 训练链路，以 step-wise SFT 冷启动衔接 DAPO/GSPO；No-Skill 版本 Accuracy 达 **91.3%**、Recall 达 **89.5%**
- 针对全量 Skill 注入带来的上下文冗余，将版本化规则转为**工具后的动态记忆**，由模型读取候选概要并自主选择相关 Skill，使规则仅在对应证据节点生效；Accuracy 提升至 **93.2%**、Recall 提升至 **90.8%**
- 面向多轮工具调用中轨迹级 RL 探索效率低、信用分配粗粒度的问题，探索 ARPO：依据 token 熵定位高不确定性节点并自适应分配分支预算，结合分层奖励与共享前缀优势分配优化长程决策

科研与论文成果

QDT: Question-Driven Decision Tree, 第一作者

MICCAI 2026 | 已录用

Question-Driven Decision Tree via Knowledge Distillation for Interpretable Prediction

- 针对医学分类黑盒决策与概念瓶颈模型“概念扁平化”问题，提出 Question-Driven Decision Tree，将预测拆解为按临床规则串联的二元子问题，通过注意力特征融合与确定性逻辑树生成**可审计诊断路径**
- 设计输出分布与空间注意力两级知识蒸馏，从主任务分类、子问题预测与关注区域三个层面向逻辑约束学生模型迁移知识，补偿可解释结构造成的性能损失
- **独立完成**问题定义、方法实现、三套医学图像数据集实验及论文写作，并在 ResNet、VGG、DenseNet、ViT 等骨干上验证通用性
- 在 ISIC-2019 上达到 **84.18% Accuracy** (CBM 80.97%、DCR 72.21%)，Macro-F1 较原始 ResNet50 提升 **5.21pp**；学生与高容量教师模型的性能差距通常小于 1pp

EMAD: Evidence-Centric Grounded Multimodal Diagnosis, 第二作者

CVPR 2026 | 已录用

Evidence-Centric Grounded Multimodal Diagnosis for Alzheimer's Disease

- 构建证据驱动的 3D 医学多模态诊断框架，以 Sentence-Evidence-Anatomy 分层 Grounding 将报告句子依次关联至临床证据字段与 3D MRI 脑区，形成可核验的**句子-证据-解剖区域**链路
- 设计 GTX-Distill，用少量密集标注教师向生成报告上的学生迁移 Grounding 监督；作为第二作者参与证据 Grounding、可验证强化学习与实验分析
- 以 Executable-Rule GRPO/RLVR 约束报告格式、NIA-AA 指南一致性及推理-诊断蕴含，完整规则奖励将三项指标分别提升至 **99.1%、90.8%、87.6%**
- 基于 ADNI 与 AIBL 多中心多模态数据验证：CN/CI 与 CN/MCI Accuracy 分别为 **93.33%/92.82%**；句子-证据 R@3 达 **0.84**，证据条件脑区分割 Dice 由 **0.76 提升至 0.82**

Med3DInsight: 2D MLLM-Aided 3D Pretraining, 第二作者

IEEE JBHI 2026 | 已发表

Enhancing 3D Medical Image Understanding with Pretraining Aided by 2D Multimodal Large Language Models

- 面向 3D 医学图像-文本配对稀缺与 2D/3D 表征错配，提出 Plane-Slice-Aware Transformer，以可学习查询及平面/切片位置编码连接 3D 体特征与 2D 图文语义，并通过体数据重建保留解剖结构
- 设计 mini-batch Partial Optimal Transport，仅匹配可靠跨模态内容以抑制自动文本噪声，并加入体数据重建分支保留下游分割所需的低层结构细节
- 作为第二作者参与 2D 多模态知识向 3D 表征迁移的框架研究与实验验证；在多项分割与疾病分类基准上评估，覆盖 CT、MRI、器官/肿瘤及神经退行性疾病
- 平均 Dice 较最佳自监督基线提升**超过 1pp**，平均 HD95 降低 **0.7mm**；加入平面-切片位置编码后，OASIS1 平均 Dice 进一步提升 **0.82pp**

AD-Reasoning: Multimodal Guideline-Guided Reasoning, 第三作者

ICME 2026

Multimodal Guideline-Guided Reasoning for Alzheimer's Disease Diagnosis

- 参与构建 AD-MultiSense，联合 3D sMRI 与人口统计、病史、认知、实验室、遗传、生物标志物六类临床信息
- 采用 3D ViT 与 Longformer 编码结构 MRI 和临床文本，以双向跨模态融合整合影像、认知、遗传和体液标志物证据
- 参与 PT、SFT、GRPO 三阶段训练及指南约束研究，组合格式、NIA-AA 诊断和自然语言蕴含奖励，优化 Reasoning/Diagnosis/Confidence 结构化输出
- CN/CI 任务达到 **93.33% Accuracy、91.83% AUC**，CN/MCI 达到 **92.82% Accuracy、90.09% AUC**；消融验证预训练、强化学习后处理与多模态融合的有效性

研究能力概览

能够独立或协作完成医学多模态研究的问题定义、数据处理、模型实现、对照/消融实验、结果分析与论文写作；研究主题覆盖**知识蒸馏、3D 视觉语言预训练、证据 Grounding、指南约束推理与 RLVR**。重视指标口径、可解释证据链和方法适用边界，能够将科研训练迁移到大模型后训练、Agent 评测及复杂业务决策任务。